

Projet #0 - Application Web personnalisée

~/app-perso

1/ Contexte

L'objectif de ce projet est de concevoir une application web selon vos choix personnels. Cela peut être un projet dans n'importe quel domaine, que ce soit une application de gestion, un site de e-commerce, un site communautaire, une application de blog, ou même une application d'un autre type (à condition qu'elle soit une application web fonctionnelle).

Vous aurez la liberté de choisir votre sujet tout en respectant les contraintes techniques imposées par le projet. L'application devra être conçue pour offrir une expérience utilisateur optimale, être accessible sur différents appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones), et utiliser une architecture web classique en suivant les principes de la programmation orientée objet (POO et MVC) pour le côté frontend, et le modèle MVC pour le côté backend avec PHP et MySQL.

2/ Contraintes technique

Langages requis : JavaScript, PHP, SQL,

Architecture : MVC (Model-View-Controller).

Interface : Application accessible, conforme aux standards W3C, avec une interface UX/UI de qualité et responsive.

Restriction : Les frameworks peuvent être utilisés.

Le projet sera réalisé en utilisant une architecture web classique suivants :

Frontend : HTML, CSS, et JavaScript. Le développement du côté frontend devra suivre les principes de la **Programmation Orientée Objet (POO)** pour structurer le code JavaScript de manière modulaire et réutilisable.

Backend : PHP avec une base de données **MySQL**. Le backend sera conçu en suivant le modèle **MVC (Model-View-Controller)** pour garantir une séparation claire des préoccupations et faciliter la maintenance du code. PHP sera utilisé pour la logique de traitement côté serveur, les contrôleurs, et l'interaction avec la base de données MySQL. Les principes de la **Programmation Orientée Objet (POO)** devront être respectés.

Base de données : MySQL sera utilisé pour gérer les données de l'application, notamment les utilisateurs, les profils, les messages, et les abonnements. Les requêtes SQL devront être optimisées pour garantir la rapidité et la fiabilité des transactions.

Responsive : L'application devra être **responsive** et s'adapter aux différentes tailles d'écran (ordinateurs, tablettes, smartphones), en utilisant des **media queries** CSS et une mise en page fluide.

Vous aurez choix avec ou sans framework externe : Les framework externe ou bibliothèque comme jQuery, Vue.js, Laravel, ou React pourront être utilisé et votre notation évoluera en conséquence nous serons plus exigeant avec vous (code propre, respect des standards du framework, architecture etc ...). Au contraire si vous décider de partir sans framework l'implémentation devra être purement en HTML, CSS, JavaScript et PHP, sans framework externes.

Gestion des erreurs et des logs : Un système de gestion des erreurs et des logs devra être mis en place pour assurer la fiabilité de l'application. Les erreurs PHP devront être correctement capturées et loguées, et un suivi des actions utilisateurs devra être disponible via des logs, ce qui pourra être utile pour déboguer ou pour des fins de sécurité.

3/ Livrables

- Le code source complet du projet hébergé sur GitLab côté back et côté front.
- L'export de votre base de donnée en .sql.
- Une documentation utilisateur expliquant le fonctionnement de l'application.
- Une documentation technique sur l'architecture du projet et son implémentation.
- Un support de présentation pour passer votre soutenance face au jury.

4/ Avant de commencer

- Vous aurez la possibilité de choisir le sujet de votre projet parmi vos idées ou dans un domaine qui vous intéresse (sous validation). Cependant, il est crucial que votre projet respecte les contraintes techniques imposées par le cahier des charges.
- C'est un projet individuel.
- Créer un répertoire centralisé sur GitLab du nom du projet : ~/app-perso
- Vous pouvez réutiliser les environnements frontend et backend vus pendant les cours.

5/ Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles dépendent du projet choisi par l'étudiant. Voici les points généraux qui doivent être respectés, indépendamment du sujet choisi :

5.1/ Authentification (Obligatoire)

- Un utilisateur pourra s'inscrire en fournissant ses informations personnelles (nom, email, mot de passe, etc.).
- L'utilisateur pourra se connecter avec ses identifiants.
- Si l'application le nécessite, un administrateur pourra gérer les comptes des utilisateurs (activation/désactivation, suppression).

5.2/ Gestion des données utilisateurs ou autres entités (Obligatoire)

- Selon le projet choisi, le système devra permettre de gérer les entités principales (utilisateurs, produits, articles, etc.).
- Les utilisateurs pourront ajouter, modifier, supprimer ou consulter des données spécifiques à l'application.
- Une structure de données adaptée à l'application devra être mise en place dans la base de données MySQL.

5.3/ Interaction avec l'application (Obligatoire)

- L'application devra permettre une interaction claire entre l'utilisateur et les fonctionnalités proposées (par exemple, rechercher des éléments, soumettre des formulaires, envoyer des messages, etc.).
- Le frontend devra offrir une expérience utilisateur fluide et accessible.

5.4/ Notifications et alertes (si nécessaire)

- Des notifications ou alertes peuvent être envoyées à l'utilisateur pour les rappels, les mises à jour, ou les événements spécifiques à l'application (exemple : confirmation d'un message envoyé, alerte sur un changement d'état, etc.).
- Ces notifications doivent être gérées côté backend (PHP) et s'afficher côté frontend (JavaScript).

5.5/ Modération et sécurité (Obligatoire)

- Le système devra permettre de modérer certaines actions ou contenus, selon le sujet choisi (ex : signaler un contenu inapproprié, vérifier un utilisateur, etc.).
- La sécurité des utilisateurs et des données sensibles (mots de passe, informations privées) devra être garantie (par exemple, par le chiffrement des mots de passe).

5.6/ Tableau de bord personnalisé (Obligatoire)

- Un tableau de bord pour les utilisateurs ou les administrateurs devra être conçu pour visualiser les informations pertinentes, gérer les données, ou suivre des statistiques.